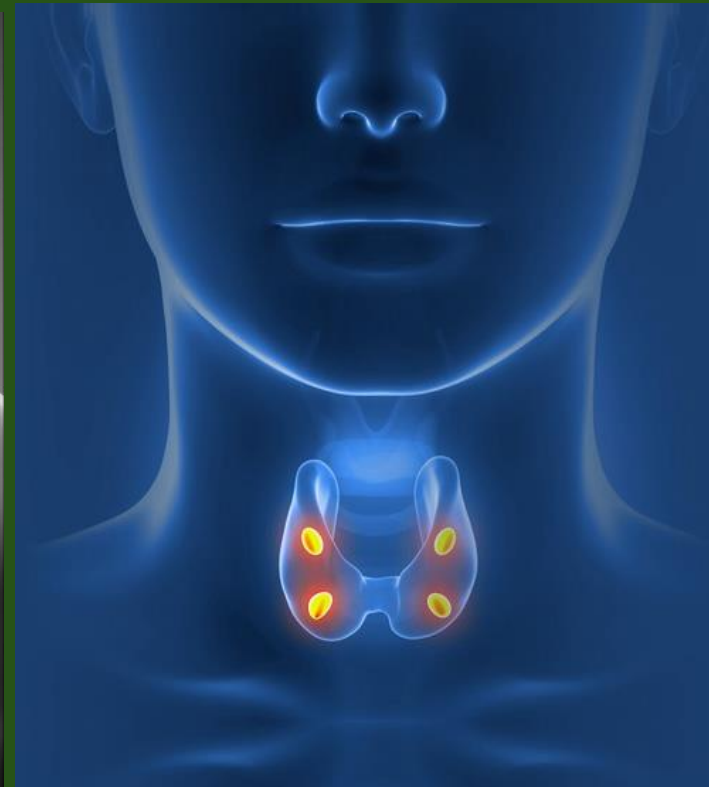
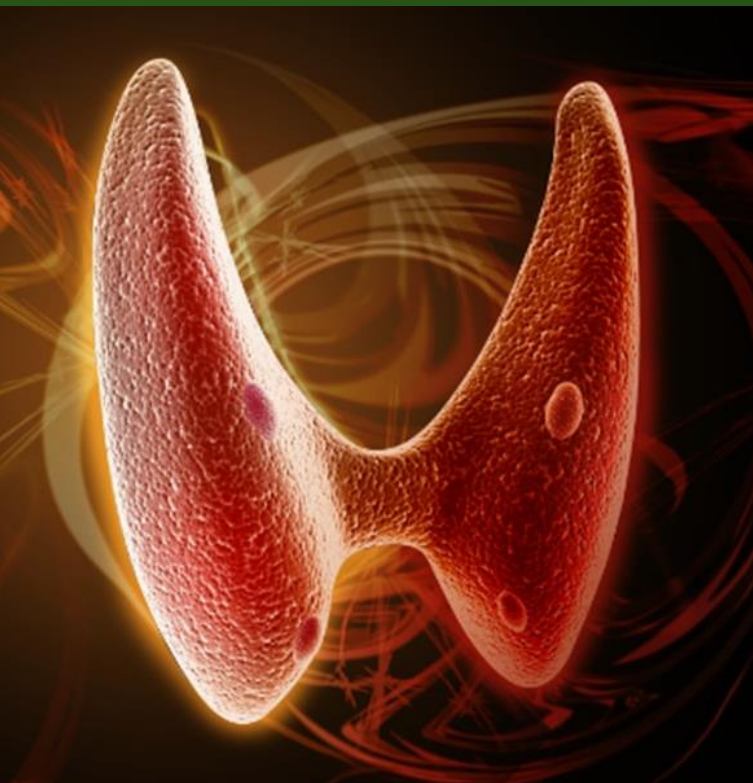


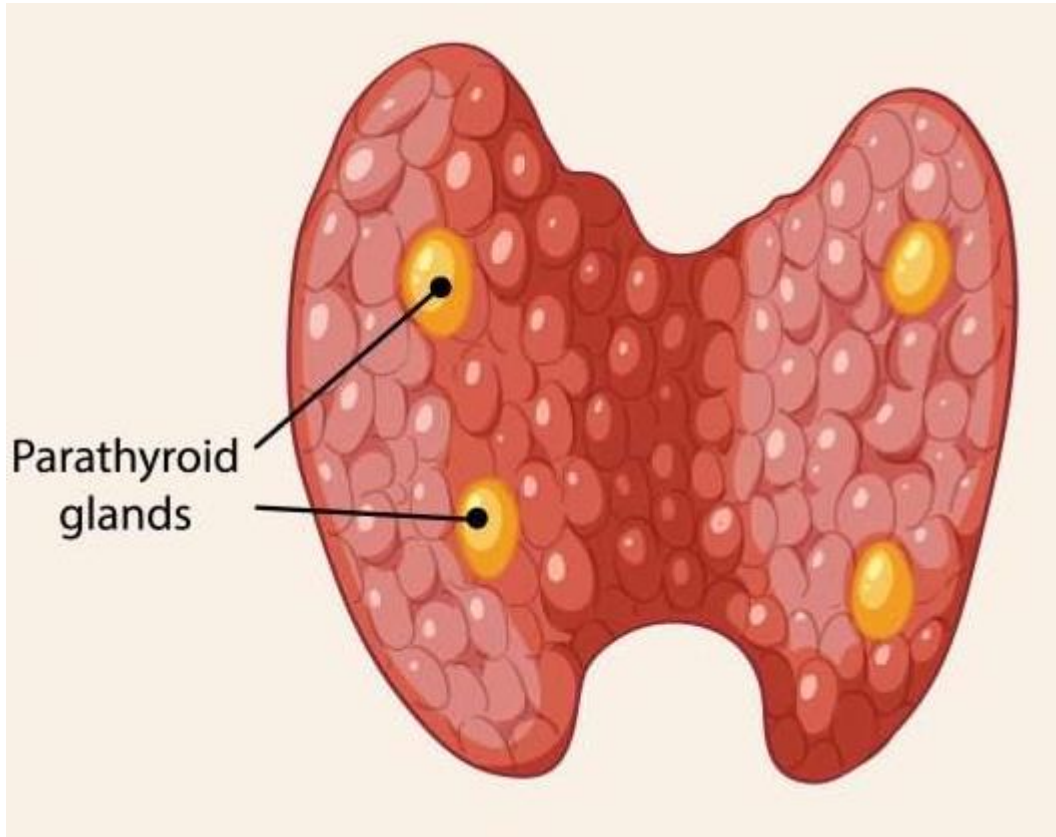


HIPERPARATIROID & HIPOPARATIROID

Sabtu, 15 Februari 2025

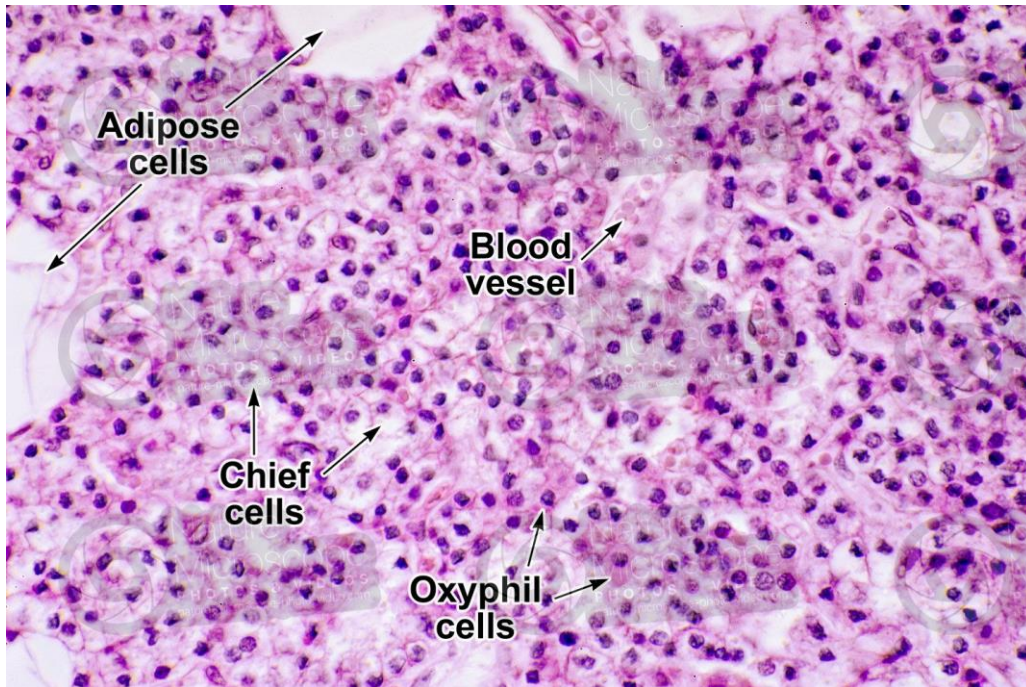
Christian Sipija

KELENJAR PARATIROID



- Kelenjar paratiroid adalah empat kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di belakang lobus tiroid, biasanya pada permukaan posterior kelenjar tiroid. Ukuran tiap kelenjar paratiroid sekitar **6 mm x 3 mm x 1 mm**, dengan berat total sekitar **30-40 mg**.
- Secara umum, kelenjar paratiroid dibagi menjadi:
 - **Dua kelenjar paratiroid superior**, yang biasanya terletak di dekat batas superior tiroid
 - **Dua kelenjar paratiroid inferior**, yang cenderung lebih bervariasi dalam lokasinya.

KELENJAR PARATIROID



Secara histologis, kelenjar paratiroid terdiri dari dua jenis sel utama:

a. Sel utama (Chief Cells)

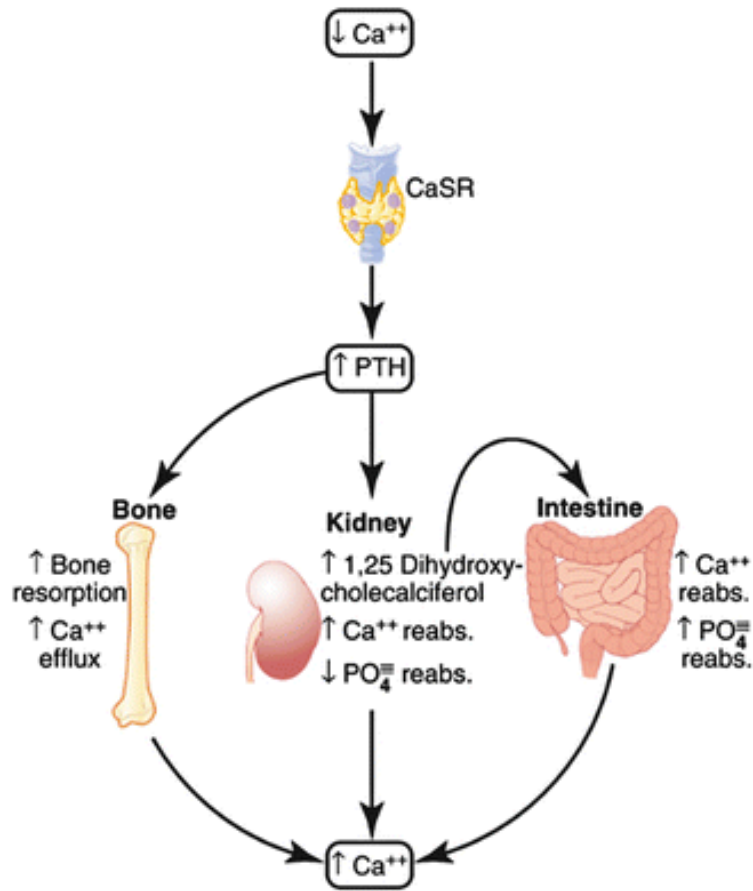
- Merupakan sel paling dominan di paratiroid.
- Bertanggung jawab dalam sintesis dan sekresi **parathyroid hormone (PTH)**.

Sitoplasma berwarna pucat dengan inti bulat.

b. Sel oksifil (Oxyphil Cells)

- Lebih besar dari sel utama dan jumlahnya meningkat seiring bertambahnya usia.
- Fungsinya belum sepenuhnya diketahui, tetapi diduga berperan dalam **cadangan sekresi hormon**.
- Selain itu, kelenjar paratiroid memiliki **stroma jaringan ikat** yang mengandung banyak kapiler darah, karena kelenjar ini sangat vaskular.

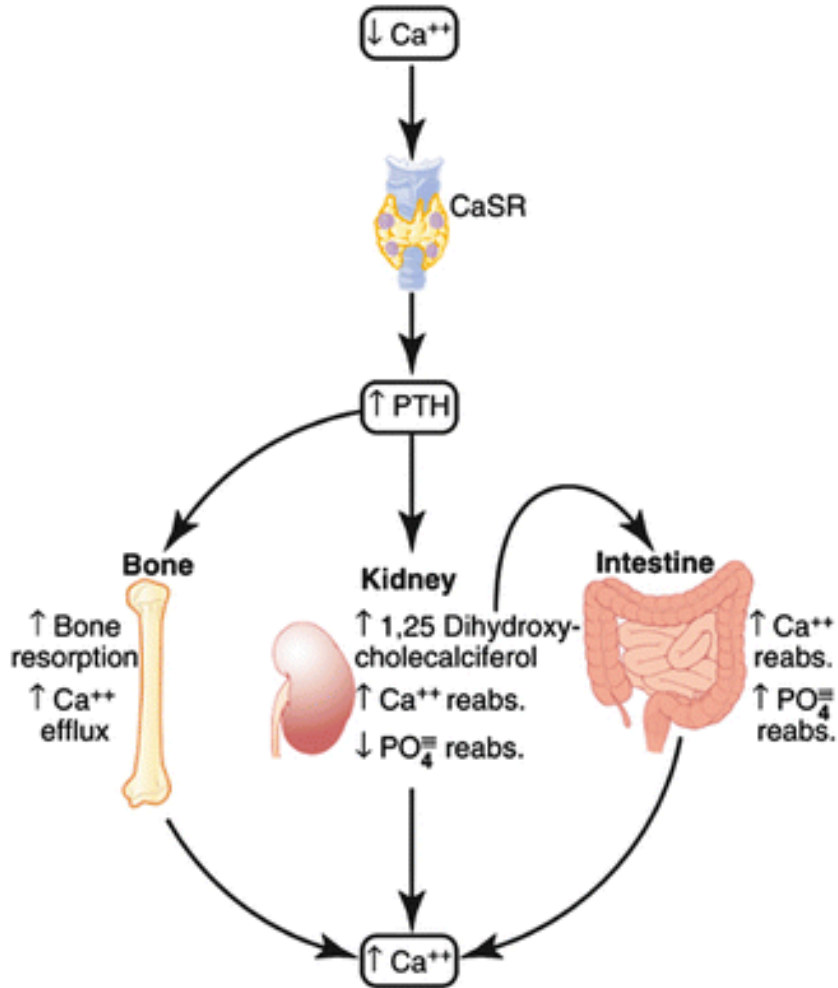
FISIOLOGI HORMON PARATIROID (PTH)



Sintesis dan sekresi PTH

- PTH disintesis dan disekresikan oleh **sel utama (chief cells)** di kelenjar paratiroid dalam bentuk **prepro-PTH** (115 asam amino), yang kemudian diproses menjadi **pro-PTH** (90 asam amino) dan akhirnya menjadi **PTH aktif** (84 asam amino).

FISIOLOGI HORMON PARATIROID (PTH)



Regulasi dan sekresi PTH

Sekresi PTH dikontrol oleh **konsentrasi ion kalsium (Ca^{2+}) dalam darah**, melalui mekanisme umpan balik negatif:

- **Hipokalsemia** (Ca^{2+} rendah) $\rightarrow$ Merangsang sekresi PTH.
- **Hiperkalsemia** (Ca^{2+} tinggi) $\rightarrow$ Menghambat sekresi PTH.

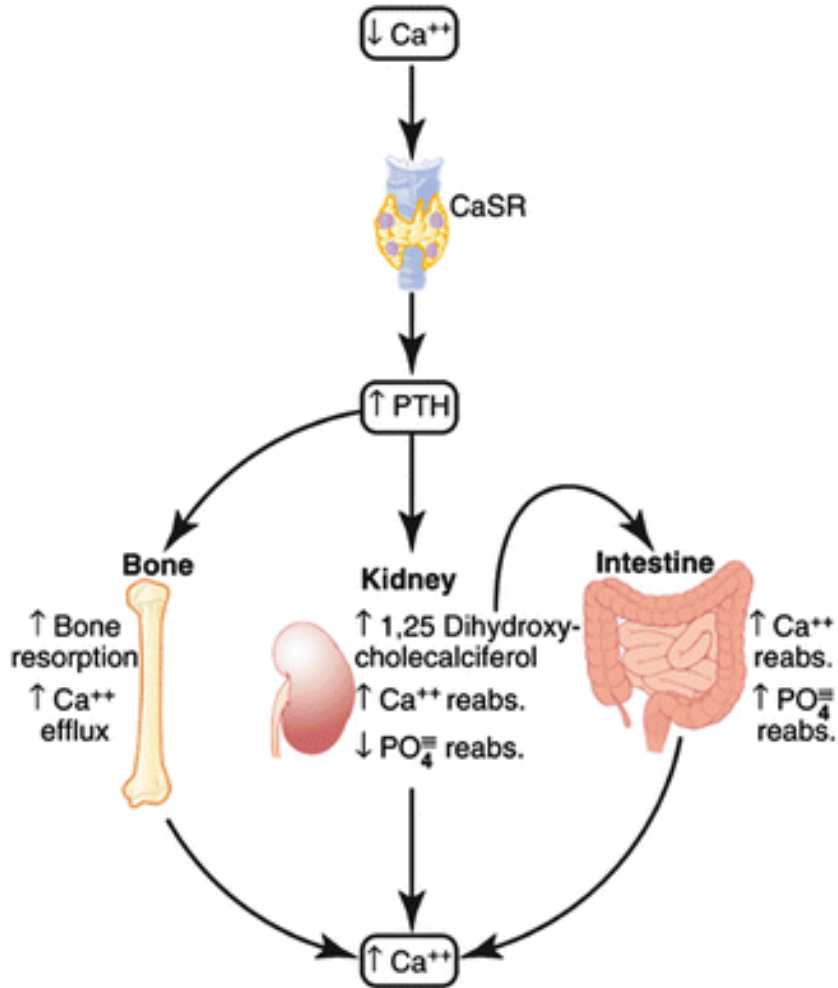
Sel utama di kelenjar paratiroid memiliki **Calcium-Sensing Receptor (CaSR)**, yang mendeteksi kadar kalsium serum:

- **Jika Ca^{2+} rendah**, CaSR menjadi kurang aktif, menyebabkan **peningkatan sekresi PTH**.
- **Jika Ca^{2+} tinggi**, CaSR menjadi lebih aktif, **menghambat sekresi PTH**.

Selain itu, sekresi PTH juga dipengaruhi oleh:

- **Fosfat serum tinggi** $\rightarrow$ **Merangsang sekresi PTH** untuk meningkatkan ekskresi fosfat.
- **Vitamin D (Calcitriol, $1,25\text{-(OH)}_2\text{D}_3$)** $\rightarrow$ **Menghambat sekresi PTH** melalui umpan balik negatif.

FISIOLOGI HORMON PARATIROID (PTH)



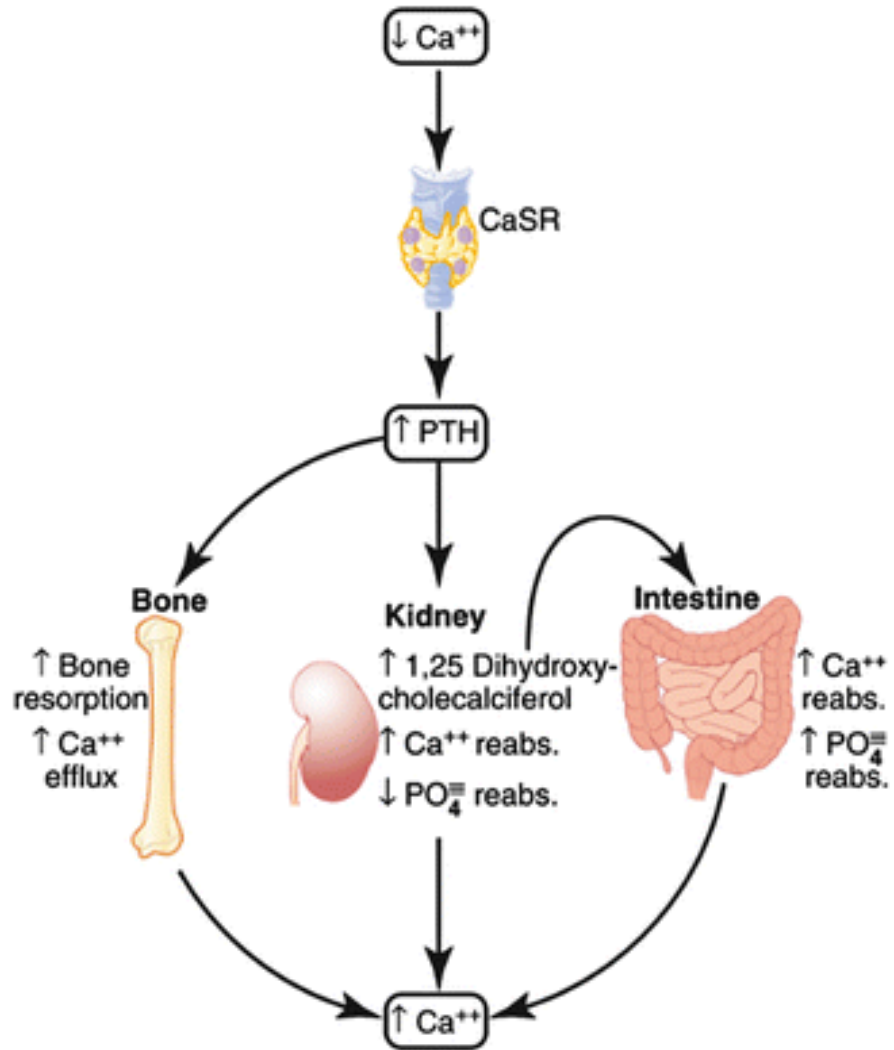
Mekanisme kerja PTH

Efek pada Tulang

PTH meningkatkan resorpsi tulang untuk melepaskan kalsium dan fosfat ke dalam darah. Mekanismenya:

- Mengikat reseptor PTH pada osteoblas. Osteoblas merangsang produksi RANK-L.
- RANK-L mengaktifasi osteoklas, yang meningkatkan resorpsi tulang dan melepaskan Ca^{2+} dan PO_4^{3-} ke dalam darah.

FISIOLOGI HORMON PARATIROID (PTH)



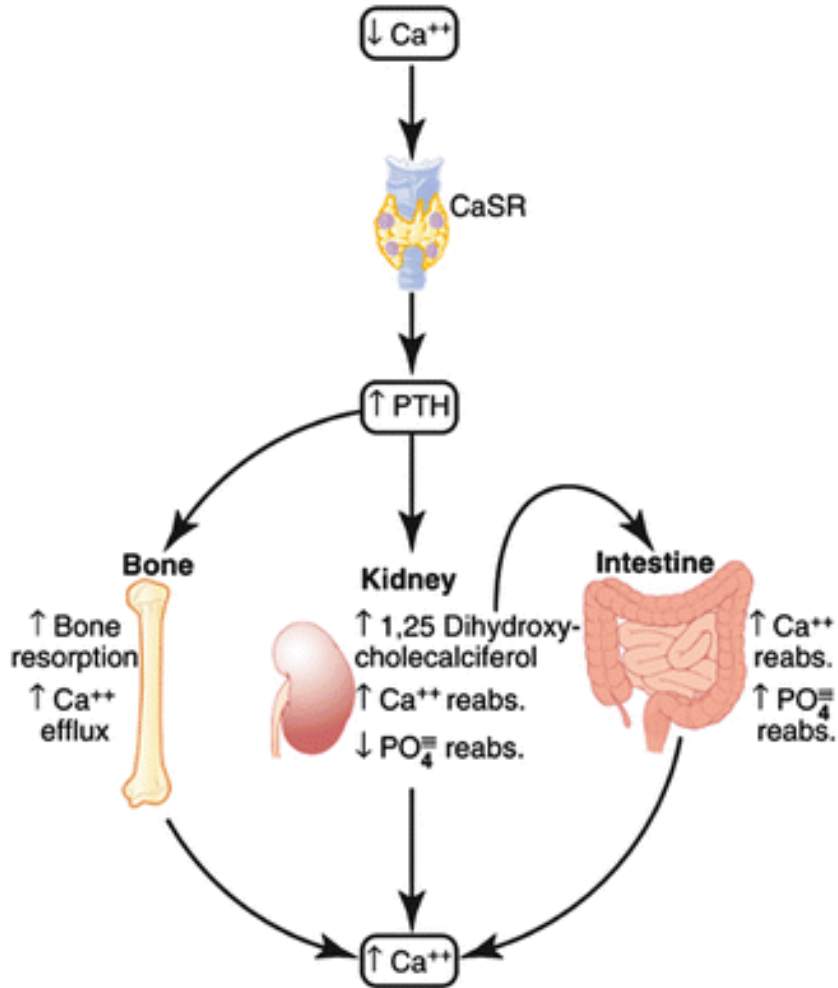
Efek pada Ginjal

- Meningkatkan reabsorpsi kalsium di tubulus distal.
- Meningkatkan ekskresi fosfat di tubulus proksimal (efek fosfaturik).
- Merangsang aktivasi vitamin D di ginjal dengan meningkatkan aktivitas 1α -hidroksilase.

Efek pada Usus

PTH secara tidak langsung meningkatkan absorpsi kalsium di usus melalui peningkatan produksi calcitriol di ginjal. Calcitriol bekerja dengan meningkatkan ekspresi protein transport kalsium di usus dan meningkatkan absorpsi aktif kalsium dan fosfat di duodenum.

FISIOLOGI HORMON PARATIROID (PTH)



Regulasi dan interaksi dengan hormon lain

Kalsitonin

Diproduksi oleh sel parafolikular (C-cells) kelenjar tiroid. Memiliki efek berlawanan dengan PTH, yaitu menurunkan kadar Ca^{2+} dengan menghambat osteoklas.

Vitamin D (Calcitriol)

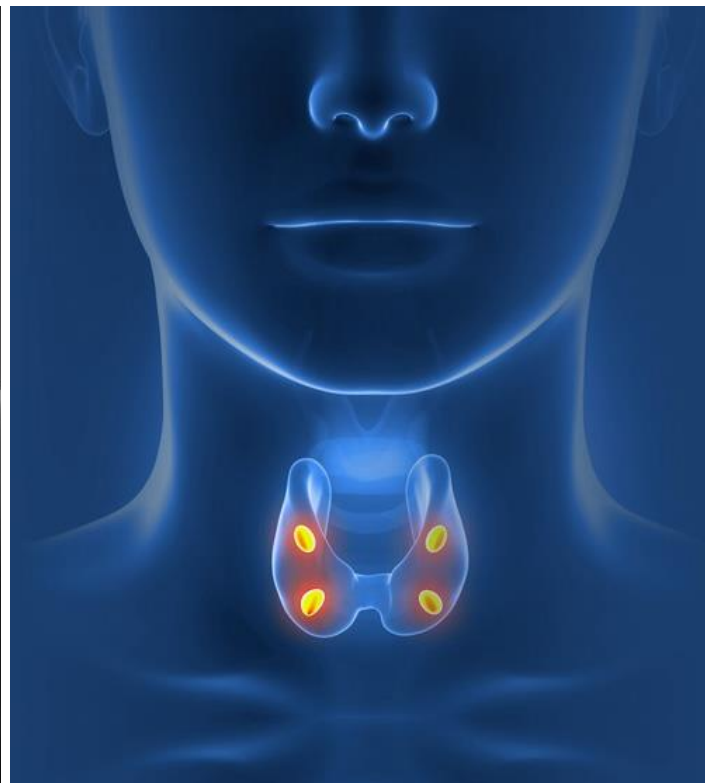
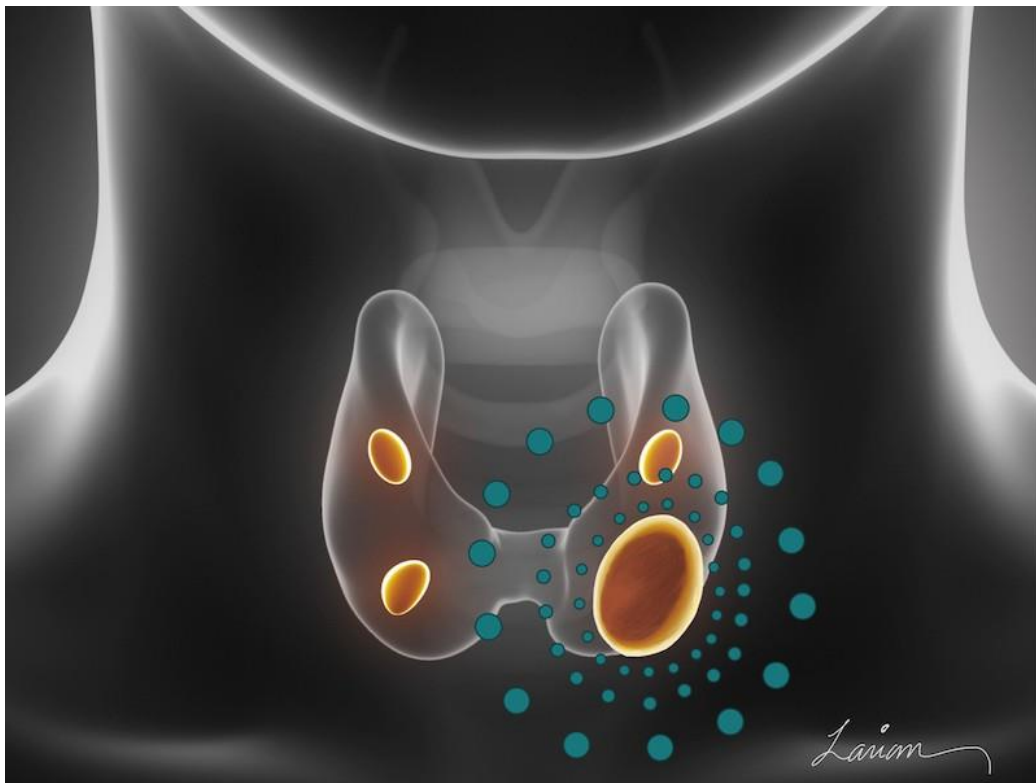
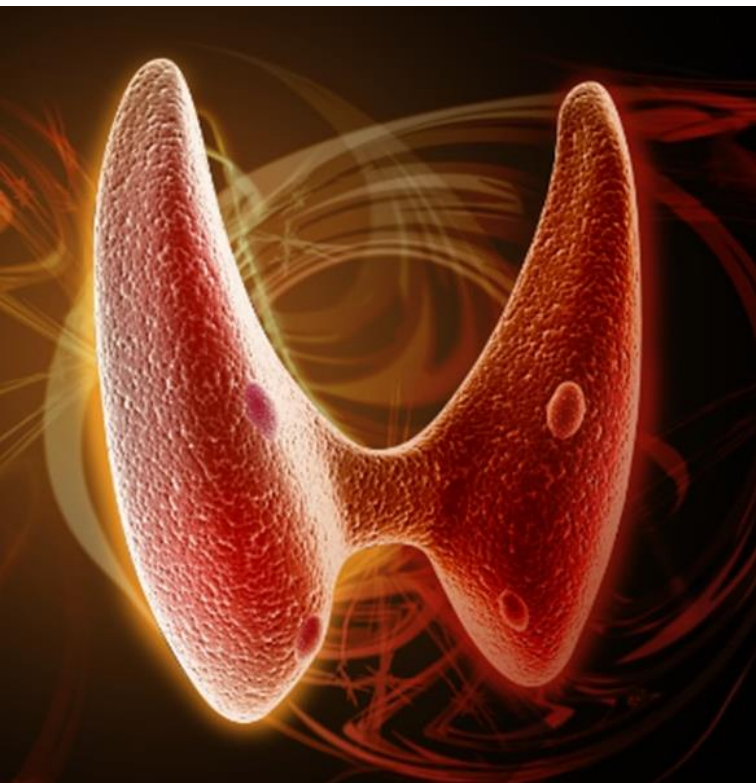
Menghambat sekresi PTH melalui umpan balik negatif serta meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat di usus.

FGF-23 (Fibroblast Growth Factor 23)

Diproduksi oleh osteosit, menghambat aktivasi vitamin D di ginjal, dan mengurangi reabsorpsi fosfat.

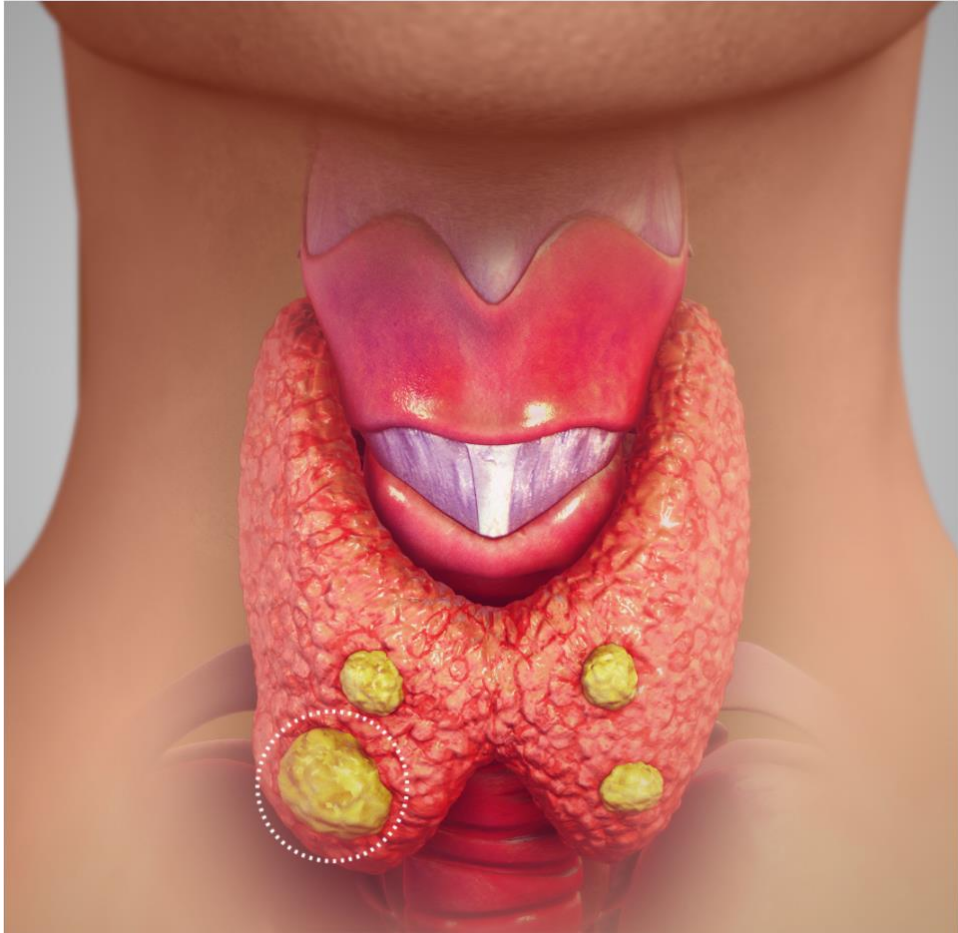
Gangguan yang Berhubungan dengan PTH

Hiperparatiroidisme	Hipoparatiroidisme	Pseudohipoparatiroidisme
Penyebab: Adenoma paratiroid (primer), gagal ginjal kronis (sekunder), atau hiperplasia paratiroid (tertiary). Dapat menyebabkan batu ginjal, nyeri tulang, gangguan gastrointestinal, dan gangguan neuropsikiatri.	Penyebab: Cedera bedah tiroid, sindrom DiGeorge, atau mutasi genetik. Dapat menyebabkan tetani, kejang, dan prolongasi QT pada EKG.	Terjadi akibat resistensi jaringan terhadap PTH (PTH tinggi, tetapi Ca^{2+} tetap rendah). Biasanya disebabkan oleh mutasi pada protein $\text{Gs}\alpha$.



HIPERPARATIROIDISME

DEFINISI



Hiperparatiroidisme adalah suatu kondisi di mana terjadi **peningkatan produksi hormon paratiroid** (Parathyroid Hormone / PTH) secara berlebihan oleh kelenjar paratiroid. Akibatnya, terjadi gangguan keseimbangan kalsium dan fosfat, yang dapat berdampak pada berbagai organ, terutama **tulang, ginjal, dan sistem saraf**.

Hiperparatiroidisme dapat dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan penyebabnya:

1. **Hiperparatiroidisme Primer** : Disebabkan oleh kelainan langsung pada kelenjar paratiroid.
2. **Hiperparatiroidisme Sekunder** : Merupakan respons terhadap hipokalsemia kronis.
3. **Hiperparatiroidisme Tersier** : Terjadi akibat hiperplasia paratiroid yang berlangsung lama.

KLASIFIKASI

Hiperparatiroidisme primer

Hiperparatiroidisme primer terjadi akibat **produksi hormon paratiroid (PTH) yang berlebihan karena gangguan intrinsik pada kelenjar paratiroid**. Gangguan ini menyebabkan peningkatan kadar kalsium dalam darah (hiperkalsemia) dan penurunan kadar fosfat serum (hipofosfatemia). Pada kondisi ini, sekresi PTH menjadi tidak terkendali karena mekanisme umpan balik negatif yang biasanya mengatur sekresi PTH tidak berfungsi secara optimal.

Penyebab utama hiperparatiroidisme primer meliputi:

1. **Adenoma paratiroid (80-85% kasus)**, yaitu tumor jinak pada salah satu kelenjar paratiroid yang menyebabkan hiperproduksi PTH.
2. **Hiperplasia paratiroid (10-15% kasus)**, yaitu pembesaran kelenjar paratiroid secara difus yang dapat terjadi pada semua kelenjar.
3. **Karsinoma paratiroid (kurang dari 1% kasus)**, yaitu kanker ganas yang sangat jarang namun dapat menyebabkan hiperkalsemia berat.

KLASIFIKASI

Hiperparatiroidisme sekunder

Hiperparatiroidisme sekunder terjadi sebagai **respons adaptif terhadap hipokalsemia kronis**. Dalam kondisi ini, kelenjar paratiroid mengalami **hiperplasia akibat rangsangan terus-menerus untuk menghasilkan PTH guna mengatasi kadar kalsium yang rendah dalam darah**. Hal ini sering terjadi pada kondisi yang menyebabkan penurunan absorpsi atau metabolisme kalsium.

Penyebab utama hiperparatiroidisme sekunder meliputi:

1. **Penyakit ginjal kronis (CKD)**, yang menyebabkan penurunan aktivasi vitamin D sehingga absorpsi kalsium menurun.
2. **Defisiensi vitamin D**, yang menghambat kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium dari saluran pencernaan.
3. **Malabsorpsi usus**, seperti pada penyakit celiac atau Crohn, yang menyebabkan gangguan penyerapan kalsium.

KLASIFIKASI

Hiperparatiroidisme tersier

Hiperparatiroidisme tersier terjadi setelah **hiperparatiroidisme sekunder berlangsung dalam jangka waktu lama**, sehingga kelenjar paratiroid mengalami hiperplasia yang bersifat otonom. Pada tahap ini, sekresi PTH menjadi tidak terkendali, meskipun penyebab awal hipokalsemia telah diatasi. Kondisi ini sering ditemukan pada pasien dengan penyakit ginjal tahap akhir yang menjalani dialisis dalam waktu lama.

Penyebab utama hiperparatiroidisme tersier meliputi:

1. **Penyakit ginjal tahap akhir** (end-stage renal disease, ESRD), yang menyebabkan stimulasi paratiroid berkepanjangan.
2. **Dialisis jangka panjang** yang mengganggu keseimbangan mineral dan hormon.

GEJALA KLINIS

Sistem	Gejala
Muskuloskeletal	• Nyeri tulang dan sendi • Osteoporosis dan peningkatan risiko fraktur patologis • Osteitis fibrosa cystica, yang ditandai dengan kista tulang dan lesi litik akibat resorpsi berlebihan • Kelemahan otot akibat gangguan keseimbangan mineral di jaringan otot
Ginjal	• Nefrolitiasis atau batu ginjal akibat hiperkalsemia kronis • Poliuria dan polidipsia akibat gangguan kemampuan ginjal dalam mengkonsentrasikan urin • Nefrokalsinosis, yaitu deposisi kalsium di jaringan ginjal yang dapat menyebabkan gagal ginjal kronis
Kardiovaskular	• Hipertensi akibat peningkatan tonus vascular • Gangguan konduksi listrik jantung yang dapat menyebabkan aritmia • Kalsifikasi vaskular, yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular
Gastrointestinal	• Mual dan muntah • Sembelit akibat hiperkalsemia yang mengganggu motilitas usus • Ulkus peptikum akibat peningkatan produksi asam lambung • Pankreatitis akibat deposisi kalsium dalam pancreas

GEJALA KLINIS

Sistem	Gejala
Sistem saraf	• Kelelahan kronis dan lemas • Gangguan kognitif seperti sulit berkonsentrasi dan kehilangan daya ingat • Depresi dan perubahan mood • Sakit kepala dan insomnia
Endokrin & metabolik	• Resistensi insulin yang dapat meningkatkan risiko diabetes • Gangguan metabolisme lemak yang berkontribusi pada obesitas dan dislipidemia

GEJALA KLINIS

Perbedaan gejala berdasarkan jenis hiperparatiroidisme

Hiperparatiroidisme primer

→ Biasanya bersifat kronis dengan hiperkalsemia yang nyata dan gejala muskuloskeletal serta ginjal yang dominan

Hiperparatiroidisme sekunder

→ Lebih sering dikaitkan dengan penyakit ginjal kronis dan dapat menyebabkan osteodistrofi ginjal

Hiperparatiroidisme tersier

→ Terjadi pada pasien dengan hiperplasia paratiroid jangka panjang yang mengarah pada hiperkalsemia persisten

DIAGNOSIS

Pemeriksaan laboratorium

- **Kadar PTH serum** :PTH yang meningkat atau tidak tertekan meskipun hiperkalsemia merupakan tanda utama hiperparatiroidisme primer.
- **Kadar kalsium total dan kalsium ion bebas** : hiperkalsemia sering ditemukan pada hiperparatiroidisme primer dan tersier.
- **Kadar fosfat serum** : biasanya rendah pada hiperparatiroidisme primer, tetapi dapat meningkat pada hiperparatiroidisme sekunder terkait penyakit ginjal.
- **Kadar kreatinin dan fungsi ginjal** : diperiksa untuk menilai kemungkinan hiperparatiroidisme sekunder akibat penyakit ginjal kronis.
- **Kadar vitamin D** : diperiksa untuk menilai kemungkinan defisiensi yang dapat mempengaruhi sekresi PTH.

DIAGNOSIS

Pemeriksaan laboratorium

- **Ekskresi kalsium dalam urin 24 jam :** meningkat pada hiperparatiroidisme primer, tetapi dapat rendah pada kondisi seperti hiperkalsiuria hipokalsiurik familial.
- **Rasio kalsium kreatinin urin :** digunakan untuk membedakan hiperparatiroidisme primer dari hiperkalsiuria hipokalsiurik familial.

DIAGNOSIS

Pencitraan

- **USG leher** : digunakan untuk mendeteksi adenoma paratiroid atau hiperplasia.
- **Parathyroid Scintigraphy** : memanfaatkan isotop technetium-99m untuk mengidentifikasi adenoma paratiroid yang aktif.
- **CT Scan 4D Paratiroid** : metode pencitraan dengan sensitivitas tinggi untuk mendeteksi kelenjar paratiroid yang mengalami hiperfungsi.
- **MRI leher** : dapat digunakan untuk mendeteksi adenoma paratiroid pada kasus tertentu.
- **DXA Scan Bone Mineral Density Scan** : digunakan untuk menilai dampak hiperparatiroidisme terhadap kepadatan mineral tulang dan risiko osteoporosis.

DIAGNOSIS

Kriteria diagnosis

Hiperparatiroidisme primer

- PTH tinggi atau inappropriately normal
- Kalsium serum meningkat
- Fosfat serum rendah atau normal
- Ekskresi kalsium urin meningkat

Hiperparatiroidisme sekunder

- PTH meningkat
- Kalsium serum rendah atau normal
- Fosfat serum meningkat pada penyakit ginjal kronis
- Vitamin D rendah

Hiperparatiroidisme tersier

- Hiperparatiroidisme Tersier
- PTH tetap tinggi meskipun hipokalsemia telah dikoreksi
- Hiperkalsemia dan hiperfosfatemia sering ditemukan pada penyakit ginjal tahap akhir.

TATALAKSANA

Hiperparatiroidisme primer

Paratiroidektomi

Indikasi

- Kadar kalsium serum lebih dari 1 mg/dL di atas batas normal
- Osteoporosis atau fraktur patologis akibat peningkatan resorpsi tulang
- Batu ginjal atau nefrokalsinosis akibat hiperkalsemia kronis
- Gangguan fungsi ginjal dengan penurunan filtrasi glomerulus
- Usia di bawah 50 tahun
- Gejala signifikan seperti kelemahan otot, gangguan kognitif, atau gangguan psikologis

TATALAKSANA

Farmakologi

↳ paling sering dipake

- Bisfosfonat, seperti alendronat dan zoledronat, digunakan untuk menghambat resorpsi tulang oleh osteoklas dan memperbaiki kepadatan tulang.
- Calcimimetic, seperti cinacalcet, yang bekerja dengan meningkatkan sensitivitas reseptor kalsium pada kelenjar paratiroid sehingga menurunkan sekresi PTH.
- Suplementasi vitamin D dan kalsium diberikan jika terdapat defisiensi untuk mengurangi stimulasi sekresi PTH secara kompensasi.
- Hidroklorotiazid dapat diberikan untuk mengurangi ekskresi kalsium urin pada pasien yang mengalami hiperkalsiuria.

TATALAKSANA

Hiperparatiroidisme sekunder

Pengelolaan penyakit ginjal kronis

- Aktivasi vitamin D dengan kalsitriol atau analognya seperti parikalsitol untuk meningkatkan absorpsi kalsium di usus dan menekan sekresi PTH.
- Penggunaan calcimimetic seperti cinacalcet untuk mengurangi sekresi PTH melalui peningkatan sensitivitas reseptor kalsium pada kelenjar paratiroid.
- Pengaturan asupan fosfat dengan diet rendah fosfat dan penggunaan pengikat fosfat seperti sevelamer atau lanthanum carbonate untuk mengurangi hiperfosfatemia.
- Dialisis dapat membantu mengontrol kadar kalsium dan fosfat dalam darah pada pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir.

TATALAKSANA

Pengelolaan defisiensi vitamin D

- Suplementasi vitamin D3 atau D2 untuk meningkatkan kadar vitamin D serum.
- Koreksi kadar kalsium untuk mencegah hiperkalsemia sekunder akibat terapi vitamin D.
- Pemantauan kadar PTH untuk menilai respons terhadap terapi.

Hiperparatiroidisme tersier

Tatalaksana utama adalah paratiroidektomi subtotal atau total dengan autotransplantasi kelenjar paratiroid yang tersisa. Terapi medis juga dapat diberikan jika operasi tidak memungkinkan, termasuk penggunaan cinacalcet untuk menekan sekresi PTH secara farmakologis.

TATALAKSANA

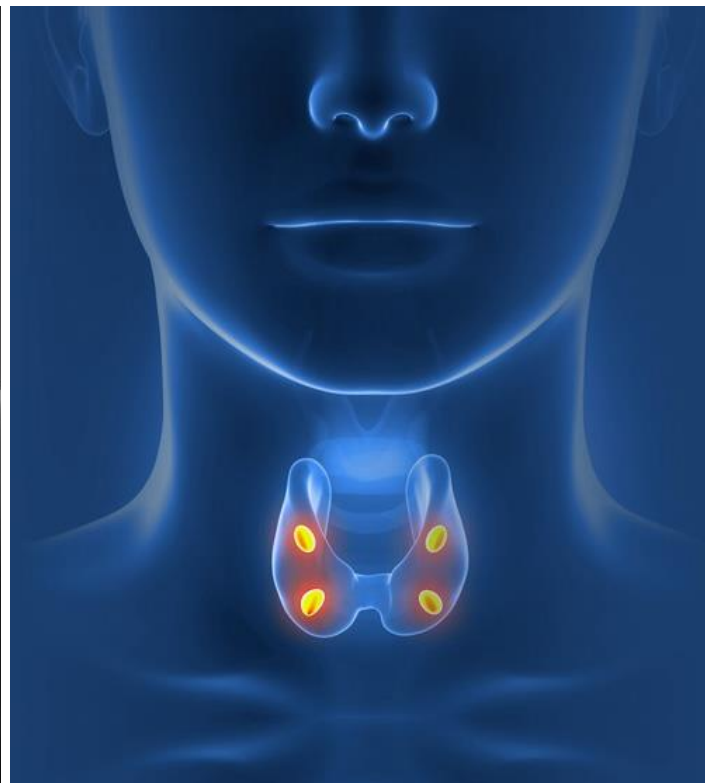
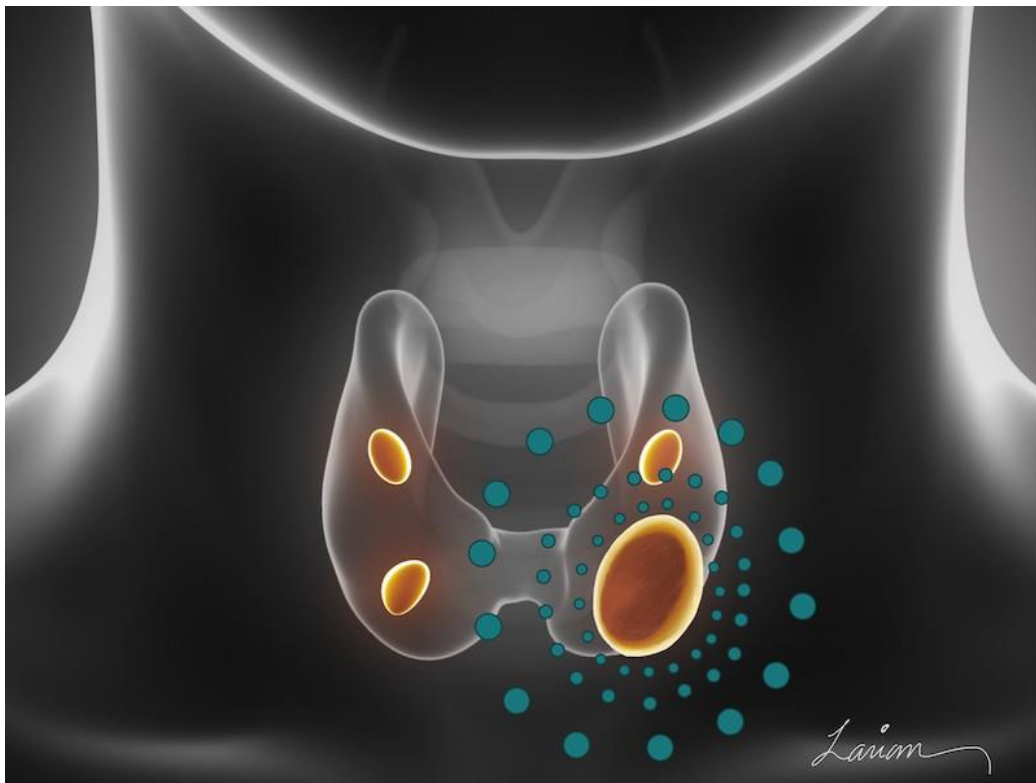
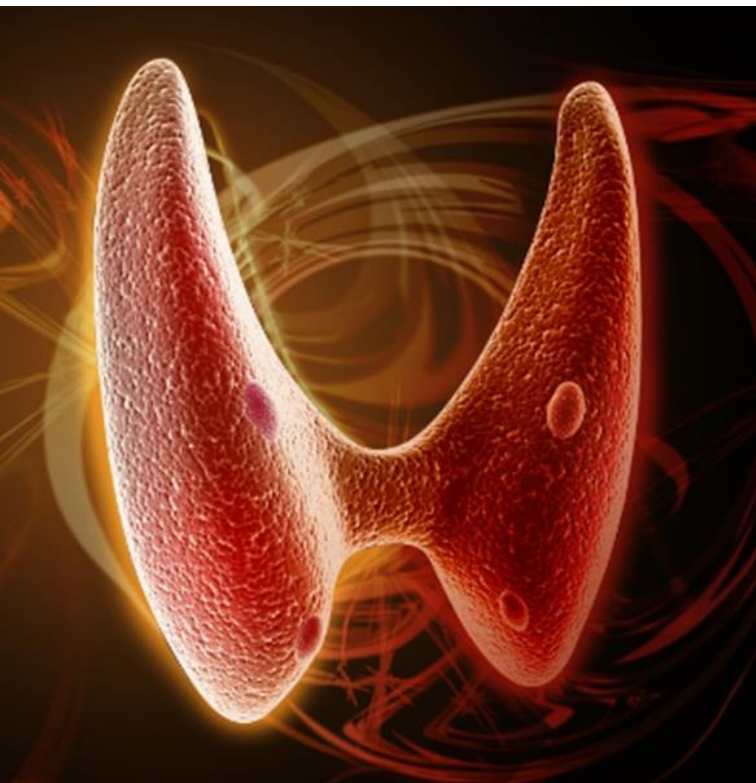
Tatalaksana komplikasi hiperparatiroidisme

- Osteoporosis ditangani dengan bisfosfonat atau denosumab untuk memperlambat resorpsi tulang.
- Batu ginjal dikelola dengan hidrasi yang adekuat, diuretik thiazide untuk mengurangi ekskresi kalsium urin, dan terapi farmakologis untuk menurunkan PTH.
- Hipertensi dan kardiovaskular dapat dikontrol dengan terapi antihipertensi dan pemantauan kadar kalsium untuk mencegah kalsifikasi vaskular.
- Gangguan neuropsikiatri seperti depresi atau gangguan kognitif dapat diperbaiki dengan pengelolaan kadar kalsium dan PTH.

TATALAKSANA

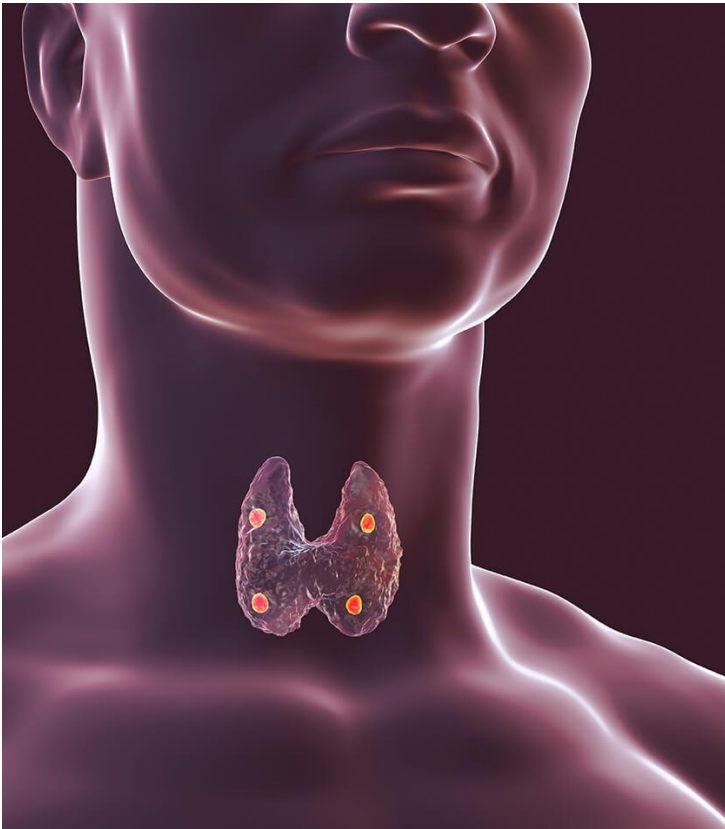
Tatalaksana komplikasi hiperparatiroidisme

- Pemeriksaan kadar kalsium dan PTH serum secara berkala untuk memantau efektivitas terapi.
- DXA scan dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi kepadatan mineral tulang pada pasien dengan risiko osteoporosis.
- Evaluasi fungsi ginjal dan kadar fosfat untuk mencegah gangguan metabolisme mineral.
- Pemantauan efek samping terapi farmakologis, terutama pada pasien yang menggunakan bisfosfonat atau calcimimetic.



HIPOPARATIROIDISME

DEFINISI



Hipoparatiroidisme adalah suatu kondisi di mana terjadi **defisiensi atau gangguan fungsi hormon paratiroid (PTH)**, yang menyebabkan gangguan dalam regulasi kalsium dan fosfat dalam tubuh. Akibatnya, **kadar kalsium serum menurun dan kadar fosfat meningkat**, yang dapat menimbulkan berbagai komplikasi metabolik dan neuromuskular.

KLASIFIKASI

Hipoparatiroidisme primer

Hipoparatiroidisme primer terjadi akibat kelainan langsung pada kelenjar paratiroid, sehingga mengganggu produksi atau sekresi PTH.

Penyebab utama meliputi:

- **Mutasi genetik** yang mempengaruhi perkembangan atau fungsi kelenjar paratiroid, seperti mutasi pada gen GCM2 atau CASR.
- **Sindrom DiGeorge** yang menyebabkan aplasia atau hipoplasia kelenjar paratiroid sejak lahir.
- **Hipoparatiroidisme idiopatik**, di mana tidak ditemukan penyebab yang jelas tetapi fungsi paratiroid terganggu.

KLASIFIKASI

Hipoparatiroidisme sekunder

Hipoparatiroidisme sekunder terjadi akibat gangguan lain yang menekan sekresi atau efek PTH.

Penyebabnya meliputi:

- **Hipomagnesemia berat** yang menghambat sekresi PTH dan mengganggu respons reseptor PTH di jaringan target.
- **Penyakit kronis seperti penyakit ginjal kronis** stadium lanjut yang menyebabkan resistensi terhadap PTH.
- **Defisiensi vitamin D** yang menyebabkan gangguan pada regulasi kalsium, meskipun PTH diproduksi secara normal.
- **Sindrom poliglandular autoimun tipe 1** yang juga dapat melibatkan penyakit Addison dan kandidiasis mukokutan kronis.
- **Penyakit autoimun lainnya** yang menyebabkan peradangan dan kerusakan pada jaringan paratiroid.

KLASIFIKASI

Hipoparatiroidisme pasca bedah

Hipoparatiroidisme pascabedah merupakan bentuk yang paling umum dan terjadi akibat pembedahan pada daerah leher yang merusak kelenjar paratiroid.

Penyebabnya meliputi:

- **Tiroidektomi total** yang mengangkat atau merusak kelenjar paratiroid.
- **Paratiroidektomi** yang dilakukan untuk mengatasi hiperparatiroidisme, tetapi menyebabkan defisiensi PTH pasca operasi.
- **Operasi leher** yang menyebabkan gangguan suplai darah ke kelenjar paratiroid.

GEJALA KLINIS

Sistem	Gejala
Neuromuskular	• Tetani, yang ditandai dengan spasme otot involunter dan kejang • Parestesia atau sensasi kesemutan pada tangan, kaki, dan sekitar mulut • Tanda Chvostek, yaitu kontraksi otot wajah saat mengetuk nervus fasialis • Tanda Trousseau, yaitu kontraksi tangan seperti posisi carpopedal spasm setelah inflasi manset tekanan darah selama beberapa menit • Kram otot dan kelemahan otot • Tremor dan kesulitan melakukan gerakan halus
Kardiovaskular	• Pemanjangan interval QT pada elektrokardiogram (EKG), yang meningkatkan risiko aritmia • Bradikardia atau denyut jantung yang lebih lambat • Hipotensi akibat gangguan regulasi vascular • Gagal jantung kongestif pada kasus hipokalsemia berat yang berkepanjangan
Sistem saraf pusat (SSP)	• Gangguan kognitif seperti kesulitan berkonsentrasi dan kehilangan daya ingat • Depresi, ansietas, dan perubahan mood • Kebingungan atau delirium pada hipokalsemia berat • Insomnia dan gangguan tidur • Sakit kepala kroniskular

GEJALA KLINIS

Sistem	Gejala
Gastrointestinal	• Kesulitan menelan atau disfagia akibat disfunksinya otot faring • Perut kembung dan nyeri akibat hipomotilitas usus • Konstipasi kronis akibat gangguan peristaltik usus
Kulit, rambut, gigi	• Kulit kering, kasar, dan bersisik • Rambut rontok dan mudah patah • Kuku rapuh dan tumbuh tidak normal • Hipoplasia enamel gigi, terutama jika terjadi sejak masa kanak-kanak • Karies gigi yang lebih sering terjadi akibat gangguan mineralisasi
Muskuloskeletal	• Osteomalasia atau pelunakan tulang akibat gangguan mineralisasi • Osteopenia yang meningkatkan risiko fraktur • Nyeri sendi dan otot akibat perubahan keseimbangan elektrolit
Komplikasi jangka panjang	• Kalsifikasi basal ganglia di otak yang dapat menyebabkan gangguan gerak, seperti parkinsonisme • Katarak akibat gangguan metabolisme lensa mata • Gangguan fungsi ginjal akibat hiperfosfatemia kronis • Kejang yang berulang akibat eksitabilitas saraf yang berlebihan • Gangguan perkembangan kognitif pada anak-anak dengan hipoparatiroidisme kongenital

DIAGNOSIS

Pemeriksaan fisik

- **Tanda Chvostek positif** (kontraksi otot wajah saat mengetuk nervus fasialis)
- **Tanda Trousseau positif** (kontraksi carpopedal setelah inflasi manset tekanan darah)
- Kelemahan otot dan refleks hiperaktif
- Kulit kering, rambut rontok, dan kuku rapuh

DIAGNOSIS

Pemeriksaan laboratorium

- Kadar PTH serum, yang rendah atau tidak terdeteksi pada hipoparatiroidisme primer
- Kadar kalsium serum, yang rendah pada hampir semua kasus hipoparatiroidisme
- Kadar fosfat serum, yang biasanya meningkat akibat penurunan efek PTH pada ekskresi fosfat di ginjal
- Kadar magnesium serum, karena hipomagnesemia dapat menghambat sekresi PTH
- Kadar kreatinin dan fungsi ginjal, untuk menilai kemungkinan hipoparatiroidisme sekunder akibat penyakit ginjal
- Kadar vitamin D 25-OH dan $1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$, untuk menilai metabolisme kalsium dan diferensiasi dengan defisiensi vitamin D

DIAGNOSIS

Pemeriksaan penunjang lainnya

- **Elektrokardiogram (EKG)** : untuk mendeteksi pemanjangan interval QT yang dapat meningkatkan risiko aritmia
- **DXA Scan (Dual-Energy X-ray Absorptiometry)** : untuk menilai kepadatan mineral tulang pada pasien dengan hipokalsemia kronis
- **Pencitraan otak menggunakan CT scan atau MRI** : untuk mendeteksi kalsifikasi basal ganglia yang dapat terjadi akibat hiperfosfatemia kronis
- **Ultrasonografi leher** : untuk menilai struktur kelenjar paratiroid pada kasus dengan dugaan kelainan anatomis atau pascaoperasi tiroid

DIAGNOSIS

Kriteria diagnosis

- PTH rendah atau tidak terdeteksi
- Kalsium serum rendah
- Fosfat serum tinggi
- Magnesium serum normal atau rendah
- Tidak adanya respons kompensasi peningkatan PTH terhadap hipokalsemia

TATALAKSANA

Hipoparatiroidisme akut

- Pemberian kalsium intravena dalam bentuk kalsium glukonat 10 persen dengan infus lambat untuk mengatasi gejala akut hipokalsemia
- Pemantauan ketat kadar kalsium serum setiap empat hingga enam jam selama fase akut
- Pemberian magnesium jika ditemukan hipomagnesemia, karena hipomagnesemia dapat menghambat sekresi dan kerja PTH
- Monitoring elektrokardiogram untuk mendeteksi pemanjangan interval QT dan aritmia yang dapat terjadi akibat hipokalsemia

TATALAKSANA

Hipoparatiroidisme kronis

Suplementasi kalsium

- Kalsium karbonat atau kalsium sitrat diberikan dalam dosis terbagi untuk meningkatkan absorpsi
- Target kadar kalsium serum dalam kisaran bawah atau tengah normal untuk mencegah hiperkalsiuria dan batu ginjal
- Pemantauan ekskresi kalsium urin secara berkala untuk menghindari nefrokalsinosis

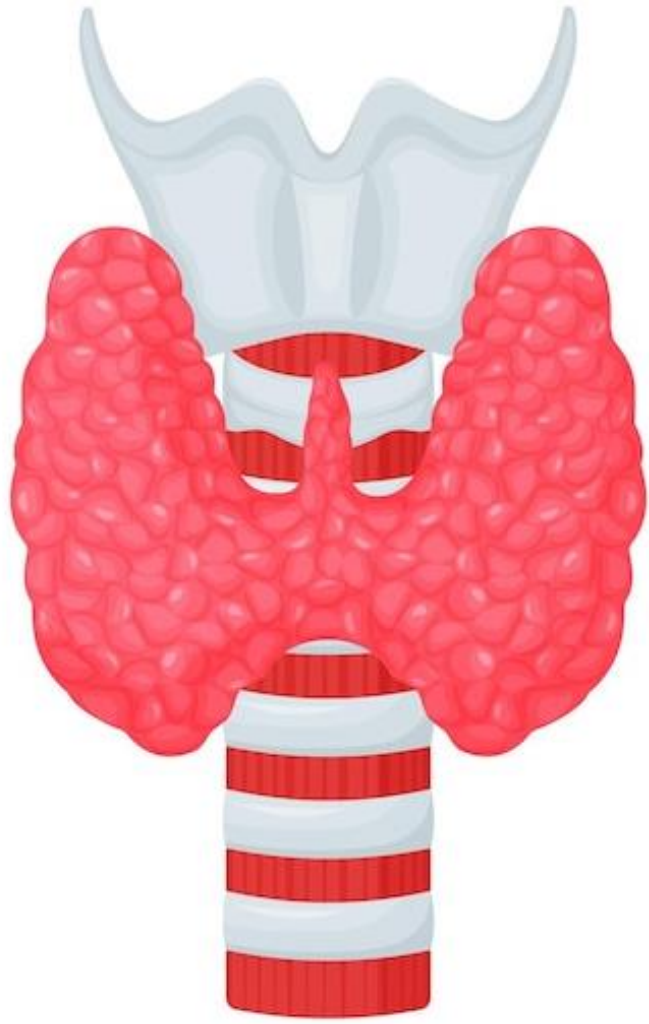
Pemberian analog PTH

- Teriparatide, suatu analog PTH rekombinan yang diberikan secara subkutan untuk mengontrol kadar kalsium dan mengurangi kebutuhan suplemen kalsium serta vitamin D
- Indikasi utama untuk terapi PTH adalah pasien dengan hipoparatiroidisme yang tidak terkontrol atau memiliki komplikasi terkait terapi kalsium jangka Panjang
- Pemantauan rutin kadar kalsium, fosfat, dan ekskresi kalsium urin tetap diperlukan selama terapi

TATALAKSANA

Hipoparatiroidisme kronis

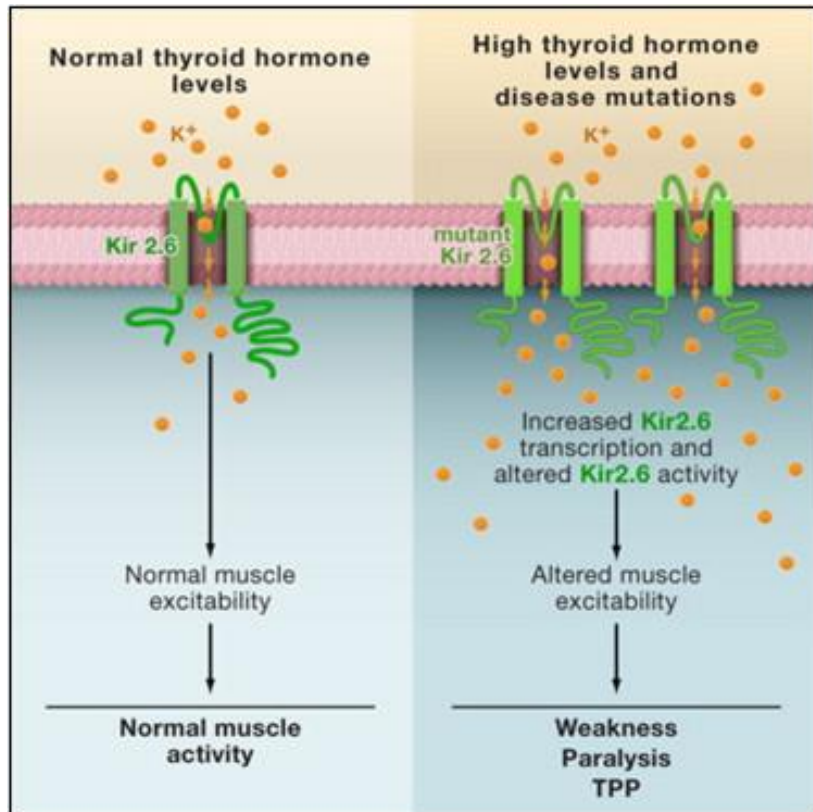
- Pemeriksaan kadar kalsium, fosfat, magnesium, dan vitamin D secara berkala
- Pemantauan ekskresi kalsium urin untuk mencegah nefrokalsinosis dan batu ginjal
- Evaluasi fungsi ginjal dengan pemeriksaan kreatinin dan estimasi laju filtrasi glomerulus DXA scan untuk menilai kepadatan mineral tulang pada pasien dengan hipokalsemia kronis
- Pemeriksaan neurologis dan oftalmologis untuk mendeteksi kalsifikasi jaringan lunak atau katarak akibat hiperfosfatemia kronis



GANGGUAN SARAF AKIBAT KELAINAN TIROID

Thyrotoxic periodic paralysis (TPP)

DEFINISI



Thyrotoxic periodic paralysis adalah bentuk **paralisis periodik** yang disebabkan oleh **hipertiroidisme**, biasanya akibat penyakit Graves, dan ditandai dengan **kelemahan otot akut** akibat pergeseran kalium intraseluler yang menyebabkan hipokalemia. Kondisi ini sering **dipicu oleh aktivitas fisik**, konsumsi **karbohidrat tinggi**, atau **stres** yang menyebabkan **peningkatan stimulasi beta-adrenergik** dan **peningkatan aktivitas Na⁺/K⁺-ATPase**, yang mengakibatkan **masuknya kalium ke dalam sel** dan **menurunkan kadar kalium dalam darah**.

PATOGENESIS

Aktivasi berlebihan Na^+/K^+ ATPase

- Hormon tiroid meningkatkan ekspresi dan aktivitas Na^+/K^+ -ATPase pada membran sel otot.
- Peningkatan aktivitas enzim ini menyebabkan peningkatan masuknya kalium ke dalam sel.
- Penurunan kadar kalium serum menyebabkan hiperpolarisasi membran otot, yang menurunkan eksitabilitas sel dan mengarah pada kelemahan atau paralisis.

Efek stimulasi β -adrenergik

- Peningkatan pelepasan katekolamin yang merangsang reseptor beta-adrenergik.
- Aktivasi reseptor beta-adrenergik meningkatkan aktivitas Na^+/K^+ -ATPase, mempercepat perpindahan kalium ke dalam sel.
- Respons ini semakin diperkuat oleh stres, aktivitas fisik, atau konsumsi karbohidrat tinggi, yang mempercepat pergeseran kalium.

PATOGENESIS

Pergeseran kalsium intraseluler

- Hormon tiroid meningkatkan sensitivitas Na^+/K^+ -ATPase terhadap insulin.
- Setelah konsumsi makanan tinggi karbohidrat, lonjakan insulin menyebabkan peningkatan lebih lanjut dalam pergeseran kalium ke dalam sel.
- Hasil akhirnya adalah hipokalemia ekstraseluler yang signifikan, menyebabkan paralisis sementara.

Hiperpolarisasi membran otot

- Penurunan eksitabilitas membran otot.
- Hambatan depolarisasi yang diperlukan untuk inisiasi potensial aksi otot.
- Kelemahan otot yang progresif hingga terjadi paralisis total pada ekstremitas, sering kali tanpa kehilangan kesadaran atau gangguan sensorik.

FAKTOR PEMICU

- **Aktivitas fisik berat** yang meningkatkan stimulasi beta-adrenergik dan memicu pelepasan insulin.
- **Konsumsi makanan tinggi karbohidrat** yang menyebabkan lonjakan insulin dan mempercepat pergeseran kalium intraseluler.
- **Stres emosional** atau infeksi yang meningkatkan kadar katekolamin dan memperkuat efek hormon tiroid.
- **Penggunaan beta-agonis, kortikosteroid, atau diuretik** yang mempercepat perpindahan kalium ke dalam sel.

GEJALA KLINIS

Sistem	Gejala
Neuromuskular	• Kelemahan otot akut, terutama pada otot proksimal ekstremitas bawah dan atas • Kelemahan dimulai dari tungkai dan menyebar ke ekstremitas atas seiring dengan progresi serangan • Paralisis bersifat flasid, tanpa kehilangan kesadaran atau gangguan sensorik • Refleks tendon dalam dapat menurun atau hilang selama serangan • Otot pernapasan jarang terlibat, tetapi pada kasus berat dapat terjadi insufisiensi pernapasan • Tidak ada rasa nyeri otot atau kram selama atau setelah serangan
Kardiovaskular	• Palpitasi akibat peningkatan aktivitas beta-adrenergik pada hipertiroidisme • Takikardia sinus yang umum ditemukan pada pasien dengan hipertiroidisme • Pemanjangan interval QT dan segmen ST depresi pada elektrokardiogram (EKG) • Risiko aritmia ventrikel seperti torsades de pointes pada hipokalemia berat • Hipotensi akibat ketidakseimbangan elektrolit dan gangguan fungsi miokard

GEJALA KLINIS

Sistem	Gejala
Metabolik & endokrin	• Intoleransi panas dan peningkatan keringat • Penurunan berat badan meskipun nafsu makan meningkat • Tremor halus pada tangan akibat hipereksitabilitas sistem saraf • Kelelahan kronis dan gangguan tidur • Hiperefleksia yang biasanya ditemukan pada hipertiroidisme, tetapi dapat berkurang selama serangan TPP akibat hipokalemia • Hiperaktifitas sistem saraf simpatis yang memperparah hipokalemia dengan meningkatkan aktivitas $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$
Gastrointestinal	• Diare akibat peningkatan motilitas usus yang diinduksi oleh hormon tiroid • Peningkatan produksi asam lambung yang dapat menyebabkan refluks gastroesofagus • Nafsu makan meningkat tetapi disertai dengan penurunan berat badan • Mual atau muntah, terutama pada serangan akut yang parah

GEJALA KLINIS

Faktor pemicu serangan

- **Aktivitas fisik berat sebelum tidur**, yang meningkatkan kebutuhan energi seluler dan merangsang $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$
- **Konsumsi makanan tinggi karbohidrat**, yang menyebabkan lonjakan insulin dan mempercepat masuknya kalium ke dalam sel
- **Stres emosional atau infeksi akut** yang meningkatkan pelepasan katekolamin dan merangsang sistem saraf simpatis
- **Penggunaan obat-obatan seperti beta-agonis, diuretik, atau kortikosteroid** yang mempercepat perpindahan kalium
- **Perubahan hormon selama siklus menstruasi** yang dapat mempengaruhi keseimbangan elektrolit

TATALAKSANA

Hindari pemberian dekstrosa

Pemberian larutan dekstrosa harus dihindari karena dapat memperburuk hipokalemia dengan meningkatkan stimulasi Na^+/K^+ -ATPase dan mempercepat pergeseran kalium ke dalam sel. Jika pasien membutuhkan cairan intravena, sebaiknya diberikan NaCl 0,9% tanpa dekstrosa.

Tatalaksana hipertiroidisme akut

- Beta-blocker seperti propranolol (40-80 mg oral setiap 6-8 jam) untuk menghambat efek beta-adrenergik yang meningkatkan aktivitas Na^+/K^+ -ATPase.
- Thionamide (propiltiourasil atau metimazol) untuk menekan sintesis hormon tiroid jika hipertiroidisme belum terkontrol.

TATALAKSANA

Tatalaksana jangka panjang

Terapi Definitif Hipertiroidisme

- **Antitiroid** : Metimazol atau propiltiourasil digunakan untuk menghambat sintesis hormon tiroid.
- **Terapi yodium radioaktif (RAI)** : Digunakan untuk destruksi selektif kelenjar tiroid pada pasien yang tidak merespons terapi obat.
- **Tiroidektomi** : Pilihan pada pasien dengan kontraindikasi terhadap RAI atau tidak responsif terhadap terapi antitiroid.

TATALAKSANA

Modifikasi gaya hidup

- Hindari konsumsi makanan tinggi karbohidrat yang dapat memicu lonjakan insulin dan mempercepat pergeseran kalium ke dalam sel.
- Batasi konsumsi alkohol dan kafein yang dapat meningkatkan aktivitas adrenergik.
- Hindari olahraga berat atau aktivitas fisik intens yang dapat mencetuskan serangan.
- Pantau kadar kalium serum secara berkala untuk mendeteksi kecenderungan hipokalemia.

Pencegahan kekambuhan

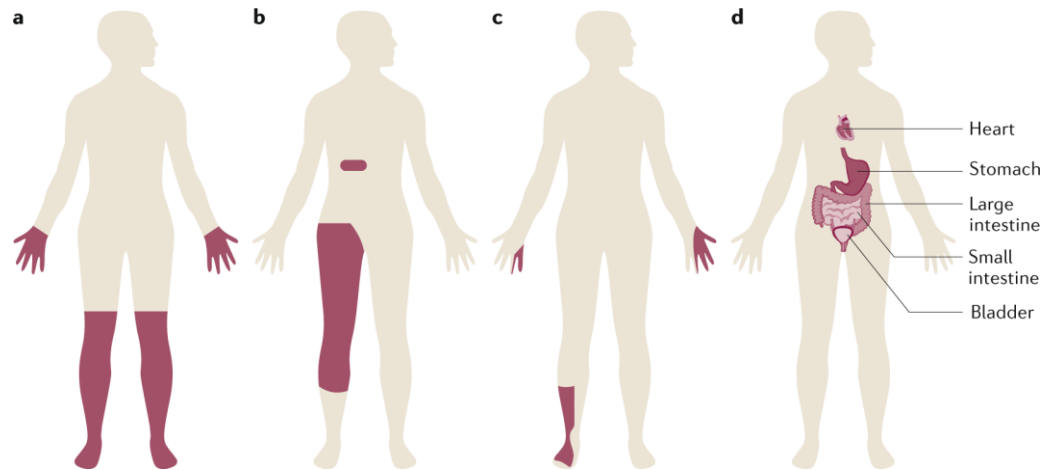
- Terapi definitive hipertiroidisme dengan RAI atau tiroidektomi jika diperlukan.
- Pemantauan kadar hormon tiroid (TSH, T3, dan T4) secara berkala.
- Penggunaan beta-blocker sementara jika hipertiroidisme belum terkontrol sepenuhnya.
- Pendidikan pasien mengenai tanda dan gejala awal hipokalemia serta langkah-langkah pencegahan serangan.

A central illustration of a young man with dark hair and a purple long-sleeved shirt, looking slightly concerned. He is holding a black glucose meter in his left hand, which displays '88' on its screen. Surrounding him are various circular icons connected by plus signs, representing different aspects of health and medicine: a heart, a brain, a kidney, a foot, an eye, a stethoscope over a torso, a syringe, pills, a clipboard with a red cross, and a virus-like symbol. The background is white.

GANGGUAN SARAF AKIBAT DIABETES MELITUS

Polineuropati diabetes

DEFINISI



Polineuropati diabetes adalah suatu **gangguan saraf perifer** yang terjadi akibat efek kronis **hiperglikemia** pada sistem saraf. Kondisi ini biasanya bersifat **progresif**, dengan keterlibatan utama pada **ekstremitas distal sebelum meluas ke bagian proksimal**. Polineuropati diabetes dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sub tipe berdasarkan pola keterlibatan saraf, termasuk polineuropati sensorimotor distalis dan neuropati otonom diabetik.

KLASIFIKASI

Polineuropati sensorimotor distal (DSPN)	Neuropati otonom diabetik (DAN)
• Bersifat simetris dan dimulai dari ekstremitas distal (pola stocking-glove distribution) • Keterlibatan saraf sensorik lebih dominan dibandingkan saraf motoric • Gejala meliputi nyeri, parestesia, hipoestesia, dan kelemahan otot ringan • Dapat menyebabkan komplikasi seperti ulkus diabetik akibat kehilangan sensasi protektif	• Kardiovaskular : Hipotensi ortostatik, takikardia istirahat, risiko aritmia • Gastrointestinal : Gastroparesis diabetik, konstipasi, diare, disfagia • Genitourinari : Disfungsi ereksi, retensi urin, inkontinensia urin • Metabolik : Hipoglikemia unawareness akibat gangguan respon adrenergik terhadap hipoglikemia

KLASIFIKASI

Mononeuropati	Neuropati proksimal (amyotrophy diabetic)
• Mononeuropati kranial : Paling sering melibatkan nervus okulomotorius (III), nervus abduksen (VI), dan nervus fasialis (VII) • Mononeuropati perifer : Melibatkan saraf median, ulnaris, atau peroneal, menyebabkan nyeri dan kelemahan motoric • Radikulopati diabetic : Melibatkan saraf spinal dan menyebabkan nyeri radikular yang berat, terutama pada daerah lumbosakral	• Nyeri berat pada paha, pinggul, atau bokong yang terjadi secara tiba-tiba • Kelemahan otot proksimal, terutama pada paha • Atrofi otot yang progresif • Biasanya unilateral tetapi dapat menjadi bilateral dalam beberapa bulan

KLASIFIKASI

Neuropati trunkal

- Nyeri hebat yang bersifat unilateral atau bilateral di dinding dada atau perut
- Sensasi terbakar atau nyeri seperti ditusuk di daerah yang terkena
- Kadang disertai hiperalgesia dan disestesia
- Biasanya membaik secara spontan dalam beberapa bulan tetapi dapat sangat mengganggu kualitas hidup

DIAGNOSIS

Pemeriksaan fisik

- **Evaluasi sensorik** : Penggunaan monofilamen 10 g (Semmes-Weinstein) untuk menilai sensasi protektif di kaki
- **Uji getar dengan garpu tala** 128 Hz : Menilai persepsi getar pada sendi interfalangeal kaki
- **Tes refleks tendon dalam** : Refleks Achilles sering menurun atau hilang pada neuropati lanjut
- **Pemeriksaan proprioseptif** : Untuk menilai kesadaran posisi sendi
- **Pemeriksaan kekuatan otot** : Untuk mendeteksi atrofi otot dan kelemahan motorik

DIAGNOSIS

Pemeriksaan elektrofisiologi

- **Nerve Conduction Study (NCS):** Mengukur kecepatan konduksi saraf dan amplitudo potensial aksi
- **Elektromiografi (EMG):** Mengevaluasi aktivitas listrik otot dan mendeteksi keterlibatan neuropati motoric
- **Autonomic Function Test:** Untuk menilai disfungsi saraf otonom melalui respons jantung dan tekanan darah

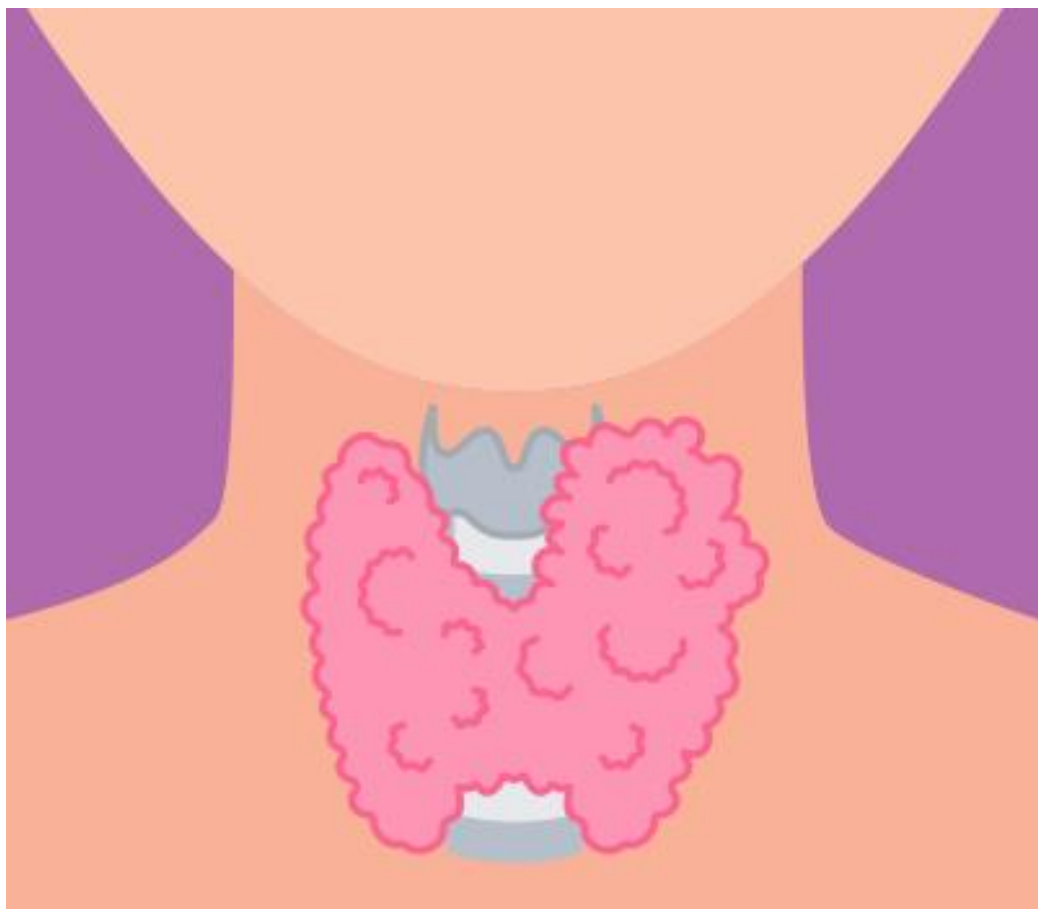
DIAGNOSIS

Pemeriksaan laboratorium

- **HbA1c:** Menilai kadar glukosa rata-rata dalam 2-3 bulan terakhir
- **Kadar glukosa darah puasa dan postprandial:** Untuk menilai kontrol diabetes
- **Fungsi ginjal (kreatinin, ureum, GFR):** Untuk menyingkirkan neuropati uremik
- **Vitamin B12 dan folat:** Untuk mengevaluasi kemungkinan defisiensi vitamin sebagai penyebab neuropati
- **Tes fungsi tiroid (TSH, FT4):** Untuk menyingkirkan neuropati akibat hipotiroidisme
- **Tes autoimun (ANA, RF):** Jika dicurigai adanya neuropati akibat penyakit autoimun

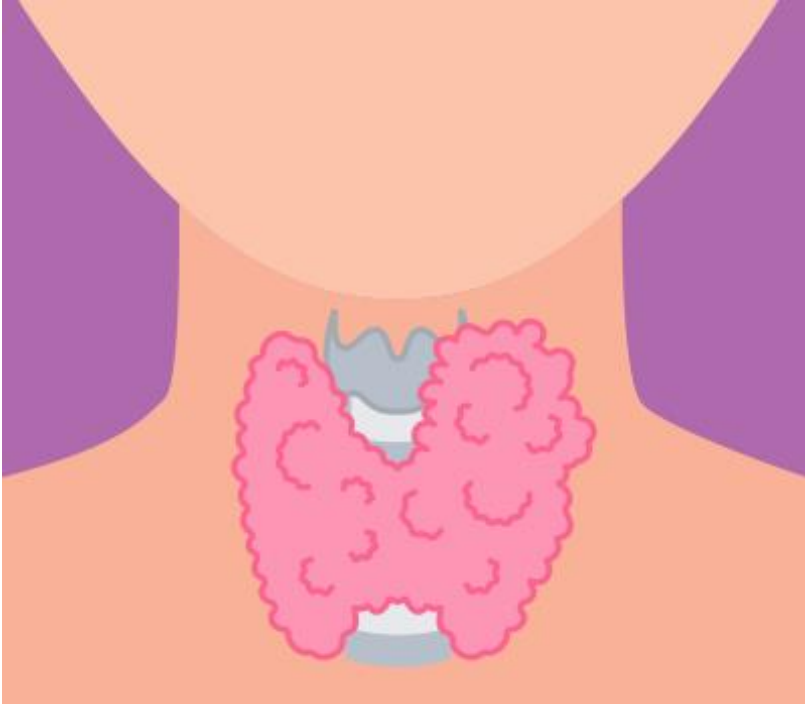
Pencitraan (jika diperlukan)

- **MRI otak dan medula spinalis:** Untuk menilai kemungkinan keterlibatan sistem saraf pusat
- **Ultrasonografi saraf perifer:** Untuk mengevaluasi neuropati akibat kompresi atau inflamasi



ADENOMA TIROID

DEFINISI



Adenoma tiroid adalah **tumor jinak** yang **berasal dari sel folikel kelenjar tiroid**. Lesi ini dapat **bersifat fungsional (toksik) atau nonfungsional**. Sebagian besar adenoma tiroid bersifat soliter dan tumbuh perlahan tanpa menyebabkan gejala yang signifikan, meskipun beberapa dapat berkembang menjadi nodul hipersekreteri yang menyebabkan hipertiroidisme.

MANIFESTASI KLINIS

Adenoma tiroid non-fungsional

- Nodul soliter yang dapat diraba di tiroid
- Pertumbuhan lambat tanpa gejala sistemik
- Efek kompresi seperti disfagia, dispnea, atau suara serak jika nodul cukup besar dan menekan struktur sekitarnya
- Tidak ada perubahan kadar hormon tiroid dalam darah

Adenoma tiroid fungsional

- Palpitasi dan takikardia
- Penurunan berat badan meskipun nafsu makan meningkat
- Intoleransi panas dan peningkatan keringat
- Tremor tangan
- Kelelahan dan kelemahan otot proksimal
- Peningkatan aktivitas saraf simpatis yang menyebabkan kecemasan dan iritabilitas

DIAGNOSIS

Pemeriksaan fisik	Pemeriksaan laboratorium	USG tiroid
• Palpasi kelenjar tiroid untuk menilai ukuran, konsistensi, dan mobilitas nodul • Evaluasi tanda hipertiroidisme seperti takikardia, tremor, dan hiperrefleksia • Pemeriksaan kelenjar getah bening untuk mendeteksi kemungkinan keganasan	• TSH (Thyroid-Stimulating Hormone): TSH rendah pada adenoma toksik, tetapi normal pada adenoma nonfungsional • FT4 dan FT3: Meningkat pada adenoma toksik • Tiroglobulin: Dapat meningkat tetapi tidak spesifik	• Nodul soliter dengan batas yang jelas • Konsistensi solid atau kistik • Peningkatan vaskularisasi pada nodul fungsional • Mikro- atau makrokalsifikasi yang dapat meningkatkan risiko keganasan

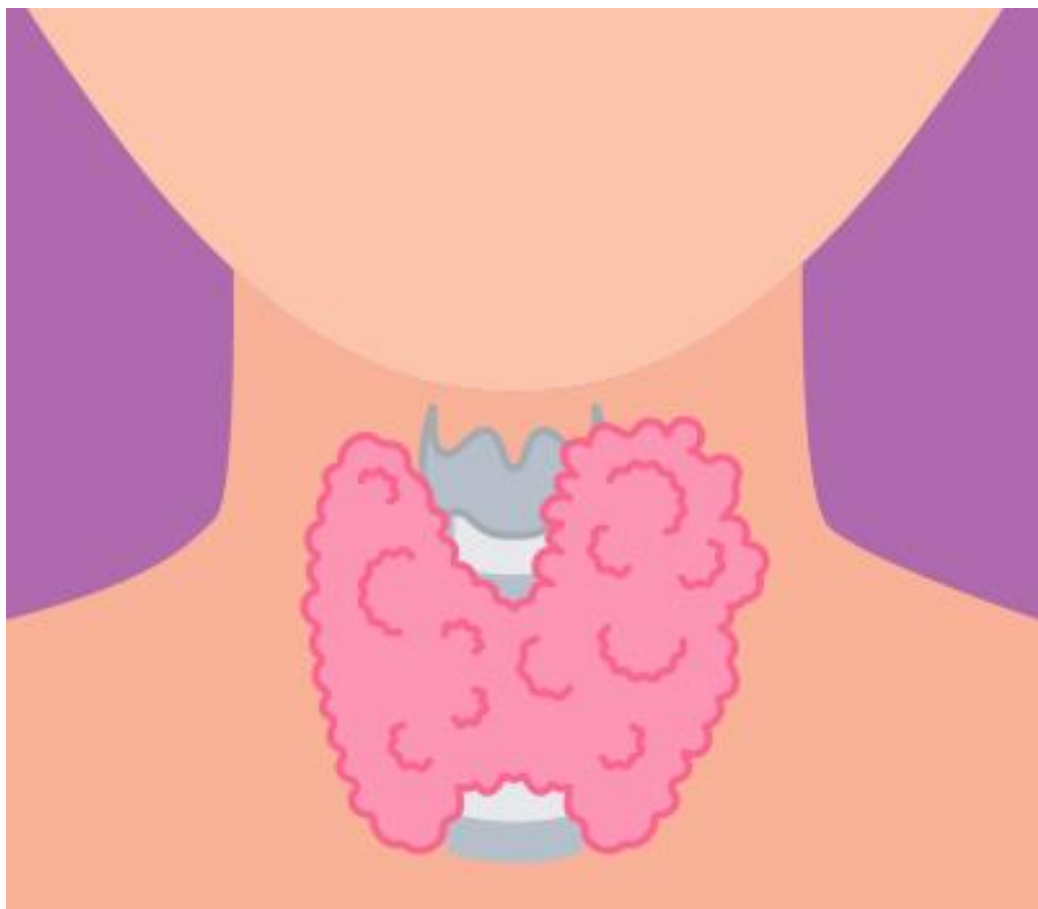
DIAGNOSIS

FNAB

- Nodul >1 cm dengan karakteristik mencurigakan di USG
- Nodul yang tumbuh cepat
- Riwayat paparan radiasi atau riwayat keluarga dengan kanker tiroid
- Hasil FNAB dapat menunjukkan apakah nodul jinak, mencurigakan, atau ganas

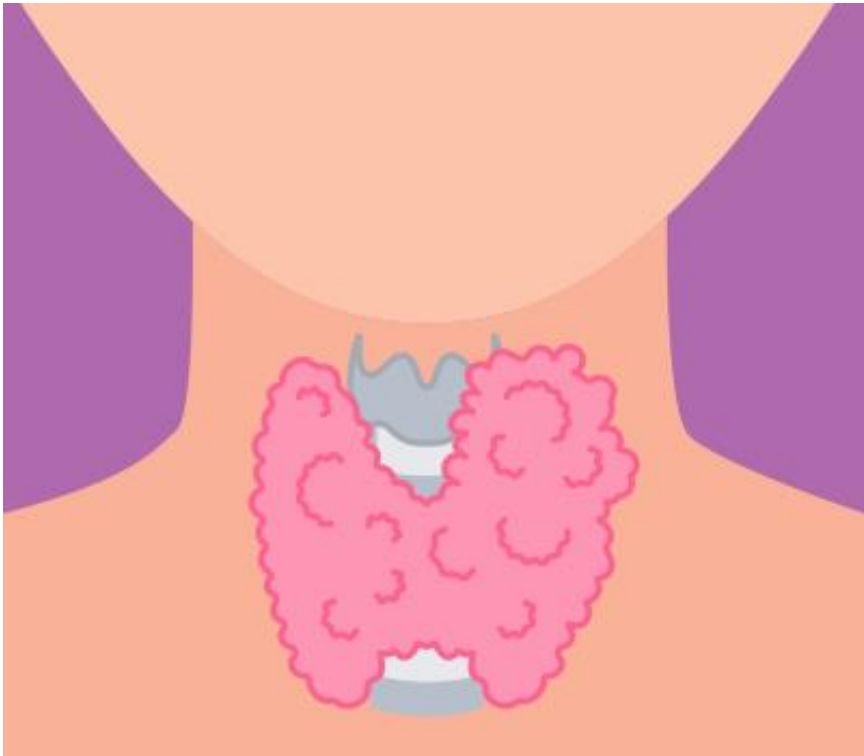
Pemindaian tiroid dengan radioiodine (scintigraphy)

- Nodul yang hiperkaptasi (hot nodule) menunjukkan adenoma toksik
- Nodul yang hipokaptasi (cold nodule) lebih berisiko sebagai keganasan dan memerlukan evaluasi lebih lanjut



KARSINOMA TIROID

DEFINISI



Karsinoma tiroid adalah **keganasan yang berasal dari sel folikel atau sel parafolikular kelenjar tiroid.** Karsinoma tiroid merupakan jenis kanker endokrin yang paling umum dan memiliki berbagai sub tipe dengan tingkat agresivitas yang berbeda. Sebagian besar karsinoma tiroid memiliki prognosis yang baik jika didiagnosis dan ditangani secara dini.

MANIFESTASI KLINIS

Gejala umum

- Nodul tiroid yang teraba dan cenderung keras
- Pertumbuhan nodul yang cepat
- Nyeri leher atau ketidaknyamanan pada daerah tiroid
- Suara serak akibat infiltrasi ke nervus laringeus rekuren
- Disfagia atau kesulitan menelan jika tumor menekan esofagus
- Dispnea atau sesak napas jika terdapat kompresi trakea
- Pembesaran kelenjar getah bening servikal → khas klo keganasan (karsinoma) karna bisa metastasis
- Pada karsinoma meduler, dapat ditemukan diare akibat sekresi kalsitonin berlebih

MANIFESTASI KLINIS

Manifestasi berdasarkan jenis karsinoma tiroid

Karsinoma papiler

Merupakan tipe karsinoma tiroid yang paling umum (>80% kasus). Biasanya tumbuh lambat dan memiliki prognosis baik.

Ciri khas klinis meliputi:

- Nodul soliter atau multipel yang **tidak nyeri**
- Sering **menyebar ke kelenjar getah bening servikal**
- **Jarang menyebabkan gejala sistemik**
 - *Struktur papil (finger-like projection)*
 - *Orphan Annie eye nuclei (inti tampak kosong)*

MANIFESTASI KLINIS

Manifestasi berdasarkan jenis karsinoma tiroid

Karsinoma folikular

Bersifat lebih agresif dibandingkan karsinoma papiler dan dapat bermetastasis hematogen ke paru-paru dan tulang.

Manifestasi yang sering ditemukan meliputi:

- **Nodul soliter yang membesar perlahan**
- **Jarang menyebar** ke kelenjar getah bening regional → *Seringnya menyebar ke darah (membedakan dgn yg papiler)*
- Dapat menyebabkan **hipertiroidisme jika bersifat fungsional**

MANIFESTASI KLINIS

Manifestasi berdasarkan jenis karsinoma tiroid

Karsinoma medular

Berasal dari sel parafolikular (C cells) yang memproduksi kalsitonin. Sering dikaitkan dengan sindrom neoplasia endokrin multipel (MEN 2)

Gejala khas meliputi:

- Nodul tiroid yang dapat disertai diare akibat hipersekresi kalsitonin
- Sindrom flushing akibat sekresi peptida vasoaktif
- Peningkatan kadar kalsitonin dan CEA (Carcinoembryonic Antigen) dalam darah

MANIFESTASI KLINIS

Manifestasi berdasarkan jenis karsinoma tiroid

Karsinoma anaplastik

→ sdh kehilangan diferensiasi Saking ganasnya

Merupakan jenis yang paling agresif dengan prognosis buruk. Sering menyerang pasien usia lanjut dan memiliki pertumbuhan yang sangat cepat.

Gejala khas meliputi:

- Nodul tiroid yang membesar cepat dalam hitungan minggu
- Nyeri hebat dan kesulitan bernapas atau menelan
- Infiltrasi ke jaringan sekitar seperti trakea dan esofagus
- Prognosis sangat buruk dengan angka harapan hidup rendah

DIAGNOSIS

Pemeriksaan fisik

- Nodul yang keras, tidak bergerak, dan bertumbuh cepat
- Pembesaran kelenjar getah bening servikal
- Perubahan suara akibat keterlibatan nervus laringeus rekuren

USG tiroid

- Hiperekoik atau hipoekoik dengan batas tidak jelas
- Mikro- atau makrokalsifikasi *klasik keganasan*
- Vaskularisasi intranodular yang meningkat
- Invasi ke jaringan sekitar

FNAB

FNAB adalah pemeriksaan standar emas untuk mengevaluasi nodul tiroid yang mencurigakan. Klasifikasi Bethesda digunakan untuk menilai hasil FNAB dan menentukan risiko keganasan.

TERIMA

KASIH